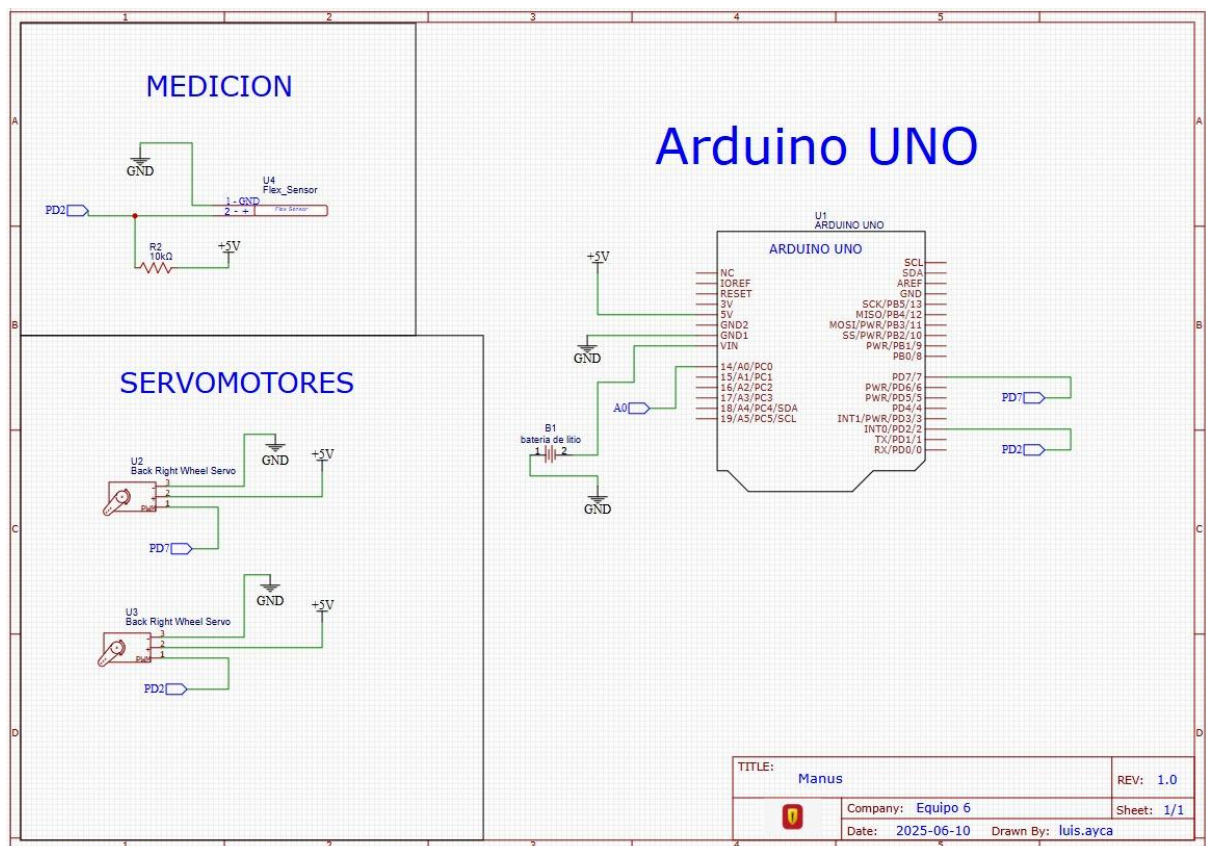


Hardware Eléctrico:

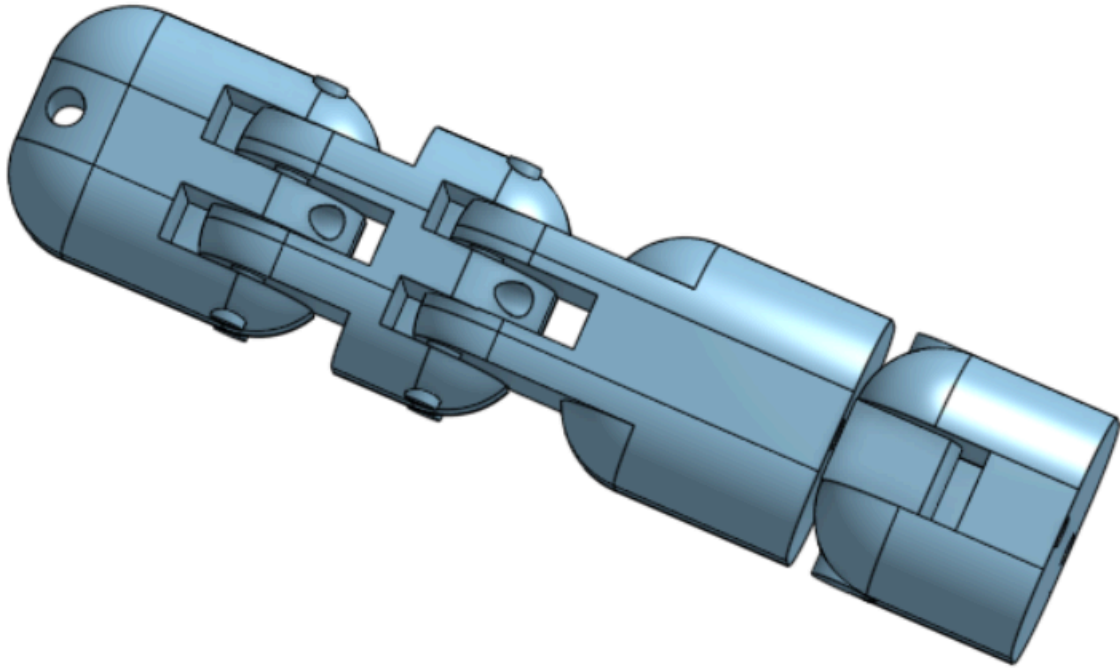


Modelado 3D:

Nuestro modelo actual consiste en un guante que, por el momento, incluye únicamente el dedo meñique. Este meñique ha sido diseñado para ser impreso en varias partes, de modo que, al ensamblarlas, permita el movimiento de flexión (doblar) como una articulación.



El meñique está compuesto por varias partes: tres falanges articuladas y pequeñas tuercas que permiten el ensamblaje. Además, cuenta con orificios ubicados para insertar los hilos que serán jalados por un servomotor, permitiendo así el movimiento del dedo.



El diseño del pulgar aún se encuentra en discusión, debido a las dificultades que presenta tanto en la definición de sus dimensiones como en la implementación funcional de su movimiento.

Plan de Usabilidad:

1. Contexto de uso

Usuarios principales

Adolescentes con amputación de meñique y pulgar, generalmente de entornos de bajos recursos, que necesitan una prótesis funcional y accesible impresa en 3D.

Entorno de uso

- **Hogar:** para actividades como sujetar objetos personales o actividades independientes.
- **Escuela:** al escribir, manipular útiles y socializar.
- **Clínica / exteriores:** con actividades al aire libre, revisión médica o terapia.

Frecuencia de uso

Entre 4 y 10 horas diarias durante actividades funcionales, según disponibilidad y comodidad.

Condiciones de uso

El dispositivo debe ser ligero y cómodo para uso prolongado. Se activa automáticamente por un flexómetro que detecta la flexión de los falanges funcionales.

Requisitos clave

- Cierre y apertura manual autónomas y eficaces.
- Diseño discreto, ergonómico y estéticamente adecuado para adolescentes [1].
- Fomenta la percepción de autonomía y competencia, mejorando el bienestar emocional [2].

2. Perfil del usuario

Características físicas

Amputación completa de meñique y pulgar. Zona del muñón sensible, requiere ajuste anatómico y materiales suaves.

Capacidades cognitivas

Pueden aprender a colocar y usar el sistema tras una breve instrucción. No es necesaria configuración manual, ya que la activación es automática.

Factores emocionales

El diseño estético y funcional aumenta la inclinación al uso y reduce el rechazo en contextos sociales [1]. Recuperar la capacidad de cerrar la mano mejora la interacción social y autoestima [3].

3. Análisis de tareas

Tareas	Descripción	Crítica	Riesgo si se hace mal
Colocación del guante	Ajuste limpio y correcto del guante con sensor	Sí	Mala lectura; presión excesiva; incomodidad
Flexión de dedos	Activa el sensor por flexión de índice, medio y anular	No	-
Cierre automático	Servo activa prótesis de pulgar y meñique	Sí	Desfase o cierre insuficiente
Relajación para abrir	Relajación desbloquea el sistema	No	-
Retirar el guante	Separación suave del sistema sin dañar hilos o	Sí	Rotura del sistema

	motores		
Limpieza superficial	Realizarla sin exponer a humedad los componentes electrónicos	No	Riesgos de mal funcionamiento, cortocircuitos

4. Criterios de éxito:

Criterio	Indicador medible
Eficacia	≥ 90 % de cierres/aperturas correctas en pruebas prácticas
Eficacia	Colocación del guante en ≤ 2 minutos
Satisfacción	Score SUS > 70
Seguridad	0 reportes de lesión o malestar
Confort	≥ 80 % de los usuarios utilizan ≥ 4 h continuas sin incomodidad
Autonomía	≥ 80 % pueden usar el sistema sin ayuda externa

Código Arduino:

```
#include <Servo.h>

Servo servo1; // Servo principal en pin 2
Servo servo2; // Segundo servo en pin 7

int angulo;
int dato;

void setup() {
  servo1.attach(2);
  servo2.attach(7);
  Serial.begin(115200); // Ajuste del baudrate correcto
}

void loop() {
  dato = analogRead(A0);
  Serial.println(dato);

  angulo = map(dato, 767, 960, 0, 180);
  servo1.write(angulo); // Primer servo se mueve con el ángulo directo
```

```
if (angulo > 30) {  
  // Mueve el segundo servo en sentido antihorario (180 a 0)  
  int angulo2 = map(angulo, 30, 180, 180, 0);  
  servo2.write(angulo2);  
} else {  
  servo2.write(180); // Mantiene la posición inicial si ángulo <= 30  
}  
  
delay(35);  
}
```

Referencias:

- [1] Liu, X. et al. (2023). A Review on the Usability, Flexibility, Affinity, and Affordability of Virtual Technology for Rehabilitation Training of Upper Limb Amputees. *Bioengineering*, 10(11), 1301. [<https://doi.org/10.3390/bioengineering10111301>]
- [2] Luque-Moreno, C. et al. (2021). Usability and functionality in upper-limb prosthesis: systematic review. *Disabil Rehabil Assist Technol*. [<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38917074/>]
- [3] Dote, J. et al. (2020). 3D-printed hand prostheses function in adolescents with congenital hand amputation: A case series. *Rev Chil Pediatr.*, 91(3), 410–416. [<https://doi.org/10.32641/rchped.v91i3.1415>]
- [4] Resnik, L.J. et al. (2024). Prosthesis usability experience is associated with extent of upper limb prosthesis adoption. *PLOS ONE*, 19(6): e0299155. [<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0299155>]